ملاحظات المراجعة — لك

الأقصر والأفضل: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ١، اختبار الوحدة

المدة
٢٠ دقيقة

المواد
ورق وقلم. لا حاجة إلى جهاز.

أهداف التعلّم

- حمّل الشاحنة
- أقصر طريق
- ألغاز بقواعد
- أدوار عادلة بلا تعارض

النشاط: محطات الألغاز

١. الشاحنة (٥ دقائق): من الحمولات الست في الدرس الأول، جِد حمولتين تتّسع لهما ١٠٠٠ كغ واجمع نقاطهما. أيّهما الأفضل؟
٢. الخريطة (٥ دقائق): انسخ خريطة القرى، واستعمل حيلة «الأقرب أولًا» لتجد أقصر طريق من البيت إلى المدرسة.
٣. السودوكو (٥ دقائق): تبادل سودوكو ٤ × ٤ مع زميلك وحُلّه بالشطب. وعُدّ تخميناتك.
٤. الأدوار (٥ دقائق): اصنع جدول أدوار عادلًا لمهمة في الفصل، بحيث يأخذ كل واحد دورًا قبل أن يأخذ أحد دورين.

أنجز المحطات وحدك أو مع زميل، على الورق. لا حاجة إلى جهاز.

للنقاش

- أيّ فكرة من هذه الوحدة ستستعملها أولًا؟
- متى خدعتك طريقة سريعة أو نظرة سريعة؟
- كيف تشرح الأدوار العادلة لطفل أصغر منك؟

تحقّق من نفسك

- فكرتي المفضّلة من هذه الوحدة + أين سأستعملها.

جرّبها هذا الأسبوع

اختر فكرتك المفضّلة من هذه الوحدة (أفضل حمولة، أو حيلة «الأقرب أولًا»، أو الشطب، أو الأدوار العادلة)، واستعملها هذا الأسبوع في المدرسة أو في البيت. ثم اشرحها لشخص أصغر منك.

ورقة الاختبار

الأقصر والأفضل: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ١، اختبار الوحدة

الاسم _____ الفصل _____ التاريخ _____

١ **تستطيع الشاحنة أن تحمل ١٠٠٠ كغ. أيّ حمولة هي الأفضل؟**

◯ المقاعد والكتب: ١٠٠٠ كغ، و٦٥ نقطة ◯ الألواح الشمسية ومرشّح الماء والطباشير: ١٠٠٠ كغ، و٦٠ نقطة

◯ الألواح الشمسية والمقاعد: ١١٠٠ كغ، و٧٥ نقطة

٢ **أفضل حمولة هي التي فيها أكثر النقاط، حتى لو كانت ثقيلة جدًا.**

◯ صح ◯ خطأ

٣ **أيّ مما يلي قواعد، أي أشياء يجب أن تلتزم بها؟ اختر كل ما ينطبق.**

☐ لا يتكرّر رقم في صف السودوكو ☐ لا يشترك اختباران متصلان في موعد ☐ أقصر طريق

☐ لا أكثر من ١٠٠٠ كغ على الشاحنة ☐ أكثر النقاط

٤ **رتّب خطوات حيلة «الأقرب أولًا».**

☐ أعطِ جيرانها أرقامًا أصغر إن استطعت

☐ توقّف حين يثبت رقم المدرسة

☐ أعطِ البيت الرقم صفرًا

☐ ثبّت القرية المنتظرة صاحبة أصغر رقم

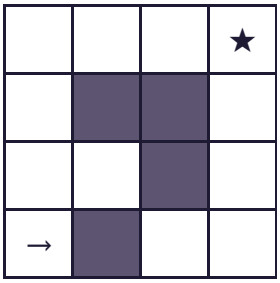
٥ **غمر الماء الجسر بين كيسي ومينا. ما أقصر طريق إلى المدرسة الآن؟**

◯ عبر روبي وسانا: ١٤ كم ◯ عبر بورا: ١٥ كم ◯ عبر كيسي ومينا: ١٣ كم

٦ **صِل كل لغز بهدفه.**

تحميل الشاحنة	• • • •	أقل عدد من الكيلومترات
الطريق إلى المدرسة	• • • •	أقل عدد من المواعيد
أسبوع الاختبارات	• • • •	أكثر النقاط

٧ أوصل الروبوت إلى النجمة من أقصر طريق. استعمل ٥ بطاقات أو أقل.



قصّ بطاقات (↑ إلى الأمام، ↶ استدر يسارًا، ↷ استدر يمينًا) ورتّب برنامجًا يوصل الروبوت إلى ★. اكتبه هنا:

---

٨ في السودوكو، إذا بقي في خانة مرشّح واحد فقط، فيمكنك أن تكتبه فيها بالتأكيد.

○ صح ○ خطأ

٩ أكمل الجملة.

يعني _____ بين اختبارين أنهما لا يمكن أن يكونا في _____ نفسه.

بنك الكلمات: الوقت، النقطة، الخط، اللون

١٠ اختبارات عمر الثلاثة متصلة كلها بعضها ببعض. ما أقل عدد من المواعيد يمكن أن يستعمله أسبوع الاختبارات؟

○ ٨ ○ ٣ ○ ٢

تحقّق من إجاباتك

الأقصر والأفضل: اختبار الوحدة

الحلول المثلى، المستوى ١، اختبار الوحدة

١ **المقاعد والكتب: ١٠٠٠ كغ، و٦٥ نقطة**

للألواح الشمسية والمقاعد أكثر النقاط، لكن ١١٠٠ كغ تخالف القاعدة، فلا تُحسب.

٢ **خطأ**

القاعدة أولًا. فالحمولة الثقيلة جدًا لا يمكن أن توضع على الشاحنة، فلا يمكن أبدًا أن تكون الأفضل.

٣ **لا أكثر من ١٠٠٠ كغ على الشاحنة، لا يتكرّر رقم في صف السودوكو، لا يشترك اختباران متصلان في موعد**

القاعدة يجب أن تتحقّق دائمًا: حدّ الوزن، وعدم التكرار في الصف، وعدم التعارض.

٤ **من الأعلى إلى الأسفل: ٣، ٤، ١، ٢**

ابدأ من البيت، وثبّت دائمًا أصغر رقم، وحدّث أرقام الجيران، وتوقّف حين يثبت رقم المدرسة: فرقمها هو أقصر طريق.

٥ **عبر روبي وسانا: ١٤ كم**

طريق الـ ١٣ كم يمرّ بالجسر الذي غمره الماء، فهو مغلق.

٦ **تحميل الشاحنة — أكثر النقاط**

الطريق إلى المدرسة — أقل عدد من الكيلومترات

أسبوع الاختبارات — أقل عدد من المواعيد

لكل لغز هدفه: أكثر النقاط، وأقل الكيلومترات، وأقل المواعيد.

٧ **أي برنامج يوصل الروبوت إلى ★ بعدد من البطاقات لا يزيد على ٥.**

الجدار يسدّ طريق الروبوت إلى الأمام، فاستدر يسارًا، واصعد ثلاث خانات، ثم استدر يمينًا وتقدّم ثلاث خانات: ست حركات.

٨ **صح**

شطبت القواعد كل الأرقام الأخرى، فيكون المرشّح الأخير هو الرقم الوحيد الذي يمكن أن يوضع هناك.

٩ **يعني الخط بين اختبارين أنهما لا يمكن أن يكونا في الوقت نفسه.**

يصل الخط بين اختبارين يقدّمهما طالب واحد، فيتعارضان ويحتاجان إلى موعدين (لونين) مختلفين.

١٠ **٣**

ثلاثة اختبارات متصلة كلها تحتاج إلى ثلاثة مواعيد مختلفة، فأقل من ٣ مستحيل، و٣ تكفي للأسبوع كله.